



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD: INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
ESCUELA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
CARRERA: SOFTWARE

GUÍA DE LABORATORIO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS II

PRÁCTICA No. 1

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Andrés Romero

CODIGO DEL ESTUDIANTE

7274

FECHA DE REALIZACIÓN:

2025/07/01

FECHA DE ENTREGA:

2025/07/01

2. OBJETIVO(S):

2.1. GENERAL

Analizar la arquitectura interna del sistema hospitalario mediante ingeniería inversa para proporcionar documentación técnica a fin de tener un entendimiento necesario posibilitando el mantenimiento del sistema según sea necesario.

2.2. ESPECÍFICOS

- Revisar el código interno de la aplicación a fin de identificar las entidades, componentes, datos y procesos del sistema.
- Realizar los diagramas de clases, componentes, base de datos y de secuencia de procesos.

3. METODOLOGÍA

La presente actividad práctica se desarrolló bajo una metodología de investigación aplicada, caracterizada por un proceso de exploración exhaustiva en diversos repositorios de código fuente y software libre. El análisis estructural de los sistemas candidatos permitió evaluar su arquitectura y coherencia técnica con base en fundamentos teóricos preexistentes. Este proceso de filtrado garantizó la selección del aplicativo de gestión hospitalaria óptimo y viable para la correcta implementación de las técnicas de ingeniería inversa solicitadas.

4. EQUIPOS Y MATERIALES:

- Computador
- Entorno integrado de desarrollo (IDE)
- Aula virtual
- Acceso a internet
- Bibliografía

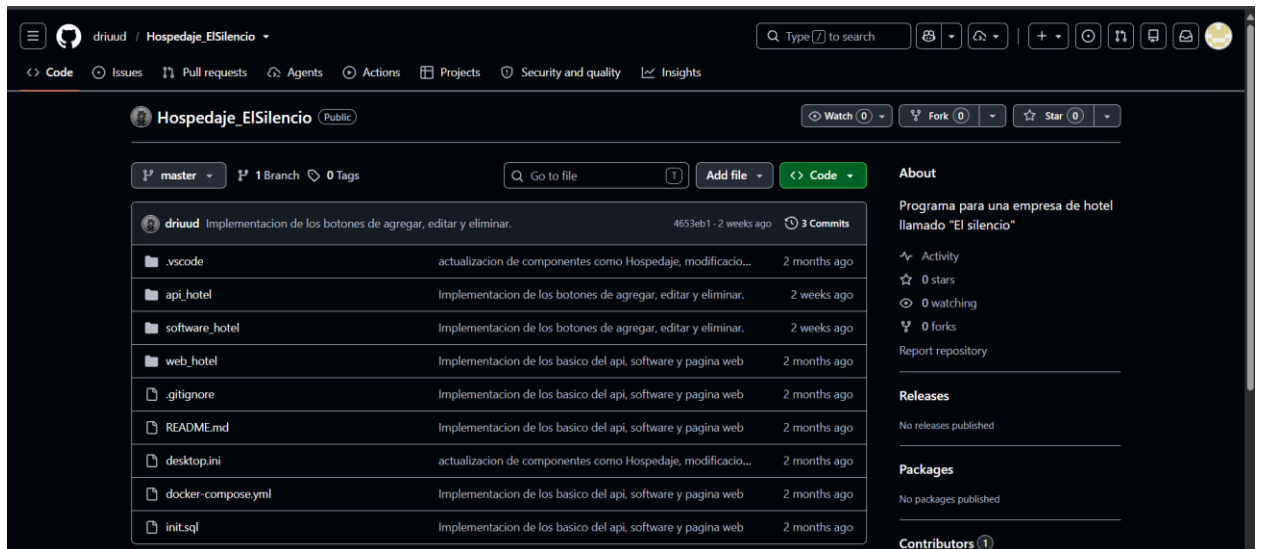
5. MARCO TEORICO:

La ingeniería inversa se define como el proceso de analizar un proyecto que ya existe a fin de identificar sus componentes y como se relacionan entre ellas buscando representarlo con un alto nivel de abstracción. En este proceso se intenta reconstruir la arquitectura, el diseño, la lógica del negocio, las dependencias y los componentes.

Esta técnica resulta particularmente valiosa cuando no se dispone de documentación actualizada o cuando el equipo de desarrollo original ya no está presente para explicar el funcionamiento interno del sistema. Mediante la aplicación de análisis estático y dinámico, es posible derivar diagramas de clases, examinar dependencias y observar el comportamiento real del software en ejecución, lo que permite a los especialistas comprender sistemas complejos y heredados incluso sin acceso al código fuente original en ciertos escenarios. Además de facilitar la comprensión, la ingeniería inversa actúa como un soporte fundamental para el mantenimiento correctivo, perfectivo y adaptativo, permitiendo identificar errores lógicos difíciles de rastrear o preparar la migración de componentes obsoletos a nuevos entornos. A diferencia de la reingeniería, que implica una transformación directa del código, este proceso se centra en el diagnóstico y la recuperación del diseño, sirviendo como un pilar esencial para la continuidad operativa y la evolución tecnológica de las organizaciones.

6. PROCEDIMIENTO:

Se realizó la clonación del repositorio de GitHub en el dispositivo local a fin de tener una mejor visualización del código fuente del sistema hospitalario.



Se abrió la visualización detallada del sistema mediante empleando la IDE de desarrollo Visual Studio Code, posibilitando visualizar en detalle todas las carpetas y archivos del sistema.

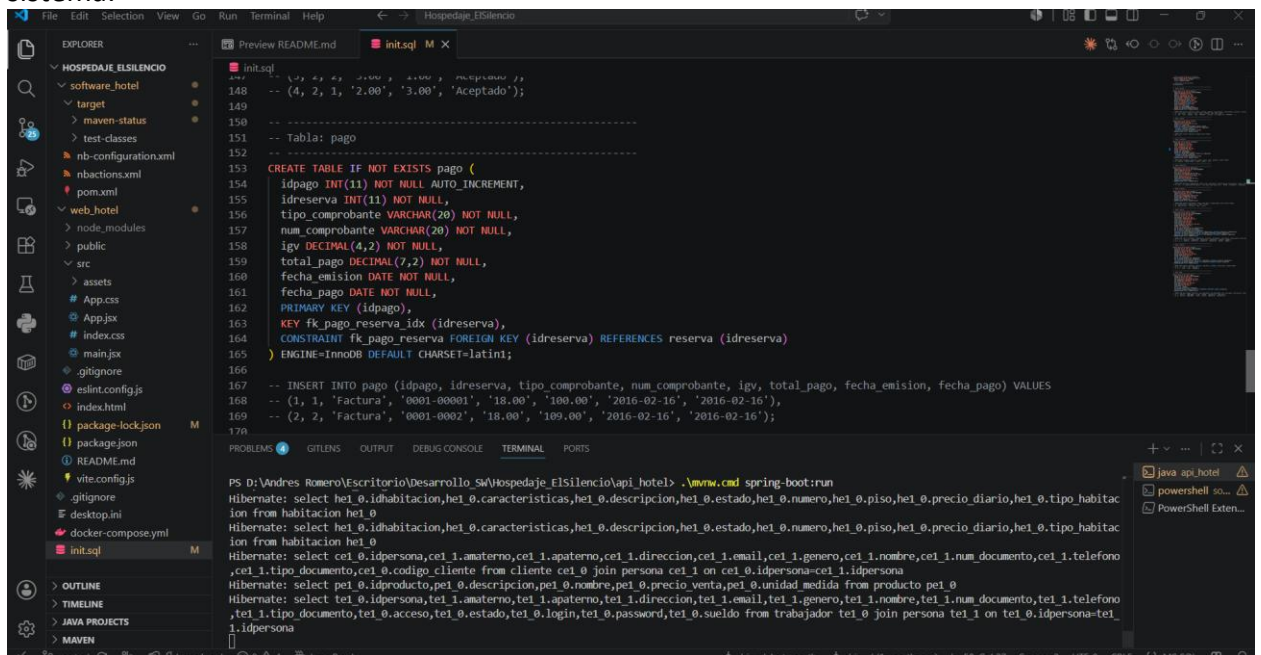
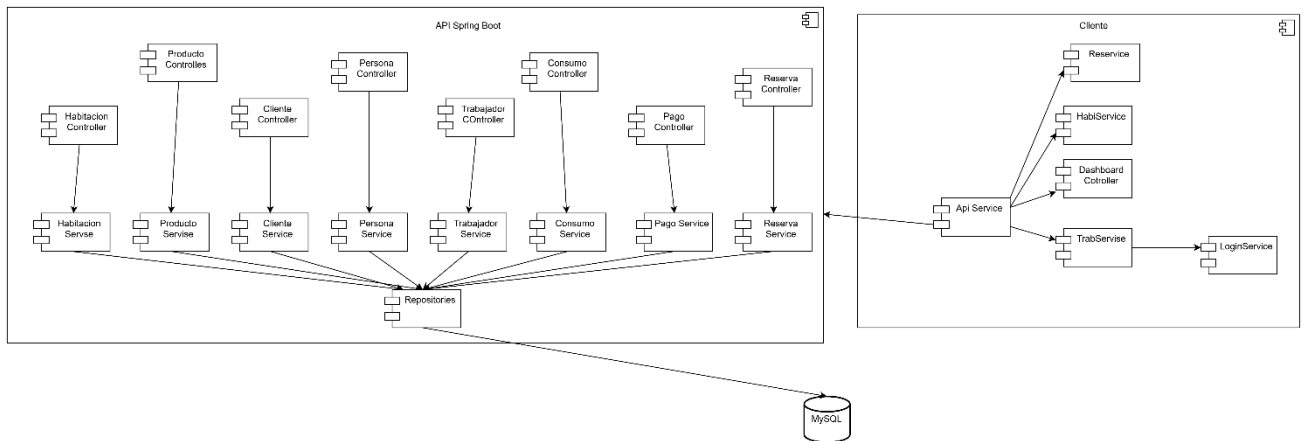


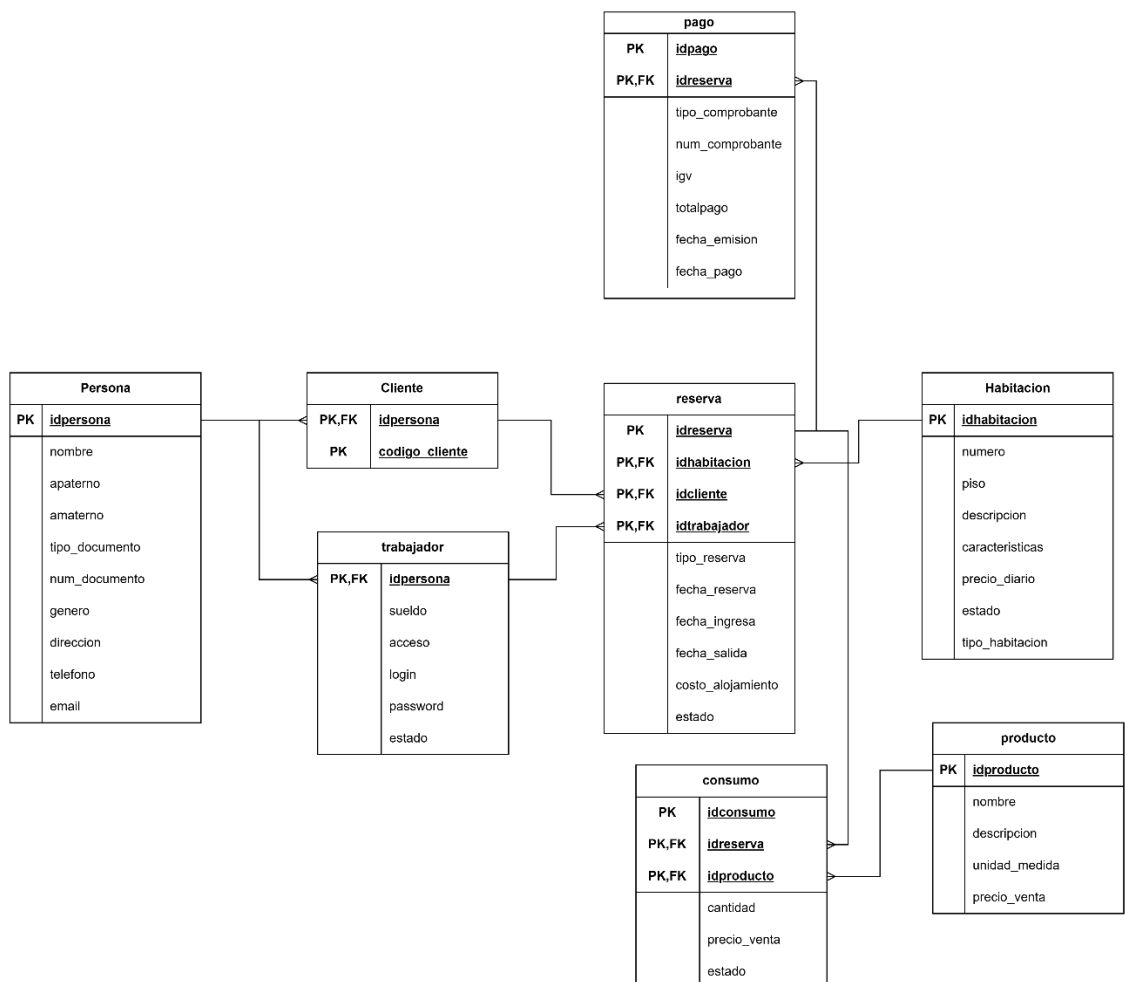
Diagrama de clases



Diagrama de componentes

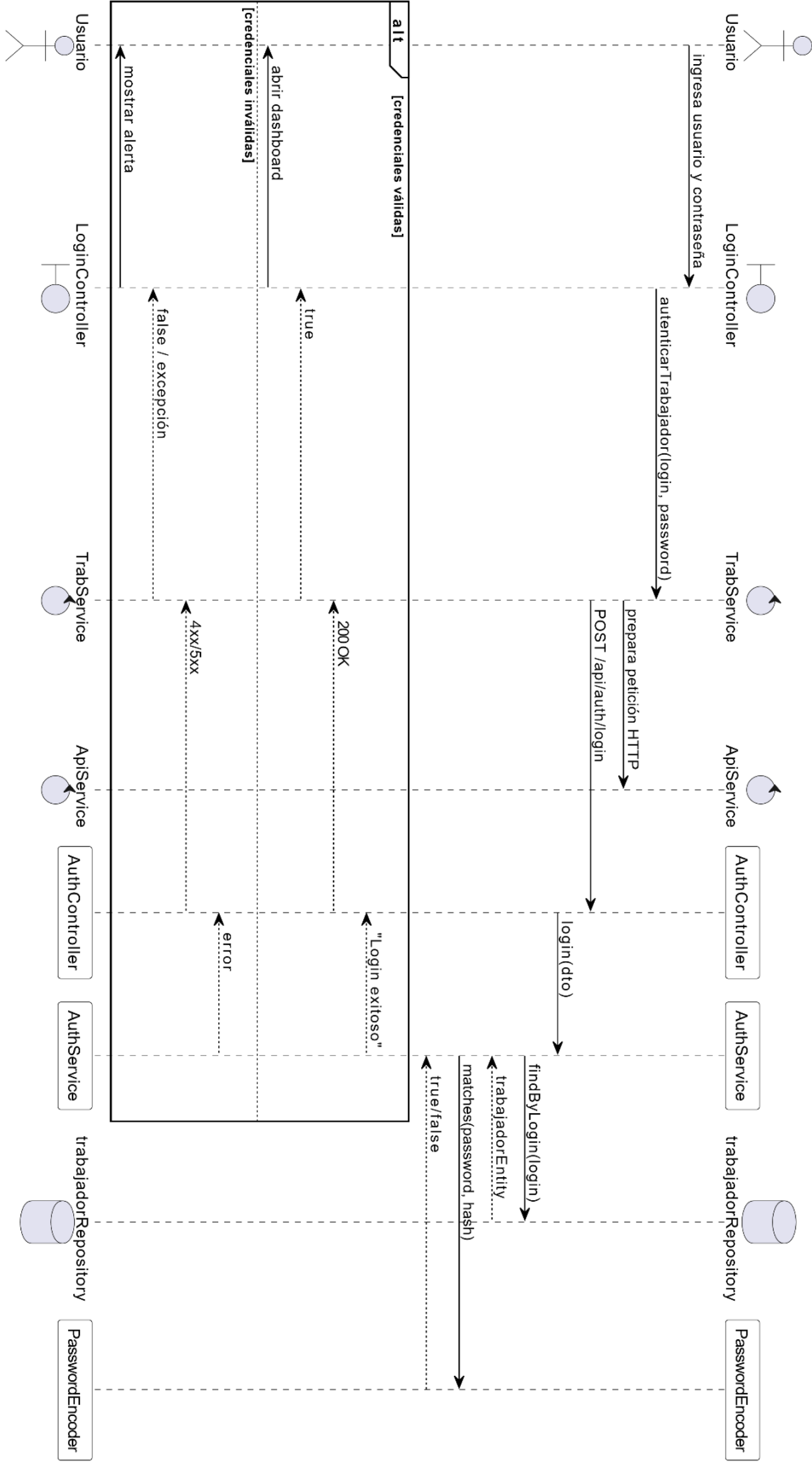


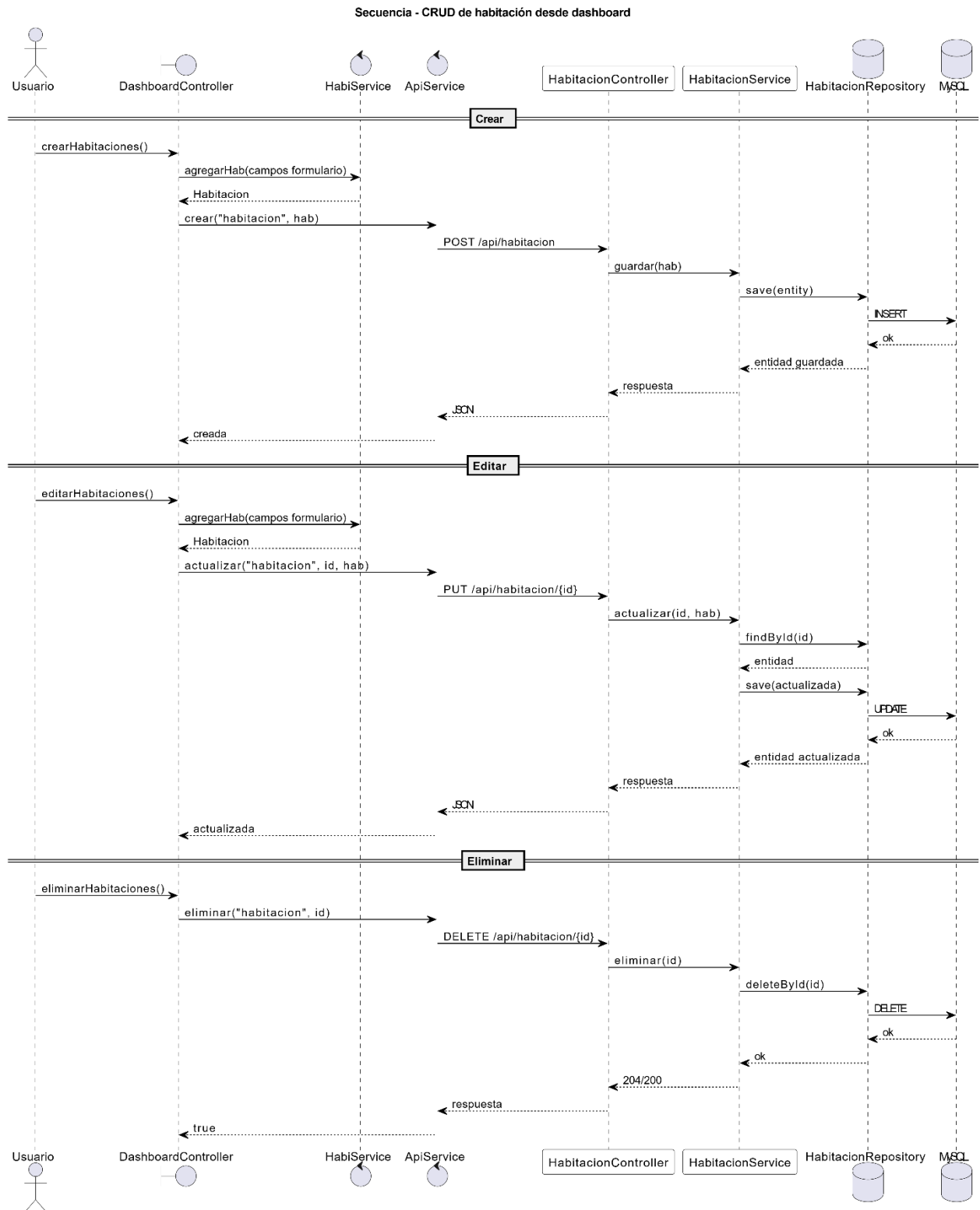
Base de datos



Diagramas de procesos

Secuencia - Login de trabajador





7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Conclusiones

Aquí tienes una propuesta para mejorar la redacción de tus conclusiones, ampliándolas con una terminología más técnica y profesional basada en los conceptos de las fuentes, junto con dos recomendaciones:

Conclusiones Mejoradas

- Tras el análisis exhaustivo del código fuente y los artefactos existentes, se determinó que la aplicación presenta una arquitectura simplificada, lo que permite clasificarla como un sistema de baja complejidad ideal para operaciones de pequeña escala o de carácter temporal. Esta caracterización es fundamental, ya que facilita intervenciones futuras sin la necesidad de herramientas extremadamente complejas, permitiendo un diagnóstico claro de su capacidad operativa y su ciclo de vida proyectado.
- La implementación de la ingeniería inversa, mediante la combinación de análisis estático y dinámico, permitió una reconstrucción precisa de la lógica de negocio y el flujo de datos dentro del sistema. Este proceso no solo ayudó a identificar los componentes y sus relaciones, sino que también logró recuperar representaciones de alto nivel de abstracción, como mapas de módulos y dependencias, que compensan la carencia de documentación técnica original.

Recomendaciones

- Se recomienda utilizar los diagramas de arquitectura y flujos lógicos obtenidos para generar una base de conocimiento técnica oficial. Esto asegurará que el mantenimiento futuro, ya sea correctivo o perfectivo, se realice con seguridad, evitando interpretaciones incorrectas y garantizando la continuidad operativa del software ante cualquier cambio de personal.
- Dado que el sistema se identifica como temporal o simple, es aconsejable utilizar los hallazgos de este análisis para preparar una migración o actualización de componentes antes de que queden obsoletos. La comprensión profunda alcanzada mediante este diagnóstico sirve como el pilar necesario para decidir si el sistema debe ser intervenido directamente para mejorar su estructura o si requiere una evolución tecnológica completa.

8. BIBLIOGRAFÍA:

(S/f). Edu.ec. Recuperado el 1 de julio de 2026, de https://elearning.esepoch.edu.ec/pluginfile.php/27335/mod_resource/content/2/ingenieria_inversa_mantenimiento.pdf